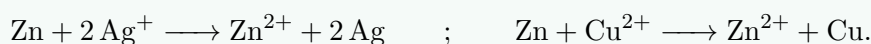


Thème 4 — Corrigé Difficile

Corrigé 1 — une lame de zinc dans une solution mixte

- a) Oxydants croissants : $\text{Zn}^{2+}(-0,76) < \text{Cu}^{2+}(+0,34) < \text{Ag}^+(+0,80)$. Réducteurs croissants (sens inverse) : $\text{Ag}(+0,80) < \text{Cu}(+0,34) < \text{Zn}(-0,76)$, soit Zn le plus fort réducteur.
- b) Cu^{2+} (couple +0,34) oxyde les réducteurs des couples *plus bas* : seul Zn (-0,76) convient (Ag est plus haut). $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \longrightarrow \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$.
- c) Le zinc (-0,76) est plus bas que les deux couples : il réduit **les deux** ions.



- d) L'ion réduit en premier est le **meilleur oxydant**, soit Ag^+ (+0,80 > +0,34) : $\Delta E^\circ = 0,80 - (-0,76) = +1,56$ contre +1,10 pour Cu^{2+} . L'argent se dépose avant le cuivre.
- e) Un bijou en Ag appartient au couple +0,80, *plus haut* que Cu^{2+}/Cu (+0,34) : $\Delta E^\circ < 0$, donc Cu^{2+} ne peut pas oxyder l'argent. Le bijou reste intact.

Corrigé 2 — une médiamutation du manganèse

- a) KMnO_4 : N.O.(Mn) = +VII ; MnSO_4 (Mn^{2+}) : +II ; MnO_2 : +IV.
- b) Le Mn de KMnO_4 passe de +VII à +IV : il est **réduit**. Le Mn de MnSO_4 passe de +II à +IV : il est **oxydé**. Deux degrés qui convergent vers un intermédiaire : c'est une **médiamutation**.
- c) KMnO_4 est **réduit**, donc c'est l'**oxydant**. La justification de l'étudiant est *fausse* : un oxydant **capte** des électrons, il ne les *cède* pas. (La conclusion « oxydant » est juste, mais pour la mauvaise raison — annales 2020-Q1, prop. B.)
- d) Pour que MnO_4^- oxyde Mn^{2+} , il faut :

$$E_r^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2) > E_r^\circ(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) \quad (\text{soit } \Delta E^\circ > 0),$$

ce qui est le cas ici : c'est la proposition **D** des annales. *Équation équilibrée* : $2 \text{KMnO}_4 + 3 \text{MnSO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 5 \text{MnO}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 + 2 \text{H}_2\text{SO}_4$.

Corrigé 3 — trois réactions : lesquelles ont lieu ?

On calcule $\Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{oxydant}) - E_r^\circ(\text{réducteur})$; la réaction a lieu si $\Delta E^\circ > 0$.

- a) Oxydant $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (+0,08), réducteur I^- (couple I_2/I^- , +0,536) : $\Delta E^\circ = 0,08 - 0,536 = -0,456 < 0 \Rightarrow$ **n'a pas lieu**. Le sens spontané est l'inverse : I_2 oxyde $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (c'est la base de l'iodométrie).
- b) Oxydant $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (+1,23), réducteur Sn^{2+} (couple $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$, +0,151) : $\Delta E^\circ = 1,23 - 0,151 = +1,08 > 0 \Rightarrow$ **a lieu**.
- c) Oxydant Br_2 (+1,06), réducteur Cl^- (couple Cl_2/Cl^- , +1,39) : $\Delta E^\circ = 1,06 - 1,39 = -0,33 < 0 \Rightarrow$ **n'a pas lieu**. C'est Cl_2 qui oxyde Br^- (sens inverse spontané).